

$$6 - \boxed{1}$$

1. 884

2. 3

3. 6

4. 10

6 - 2

- 問1 トリオlein酸グリセリド $(890 - 2 \times 1 \times 3 = 884)$: 10%
 トリリノール酸 " $(890 - 2 \times 2 \times 3 = 878)$: 80%
 トリリノレン酸 " $(890 - 2 \times 3 \times 3 = 872)$: 10%

ステアリン酸 2H C=C数
 3分子からなる
 油脂

$$\bar{M} = \frac{884 \times \frac{10}{100}}{= 872 + 12} + \frac{878 \times \frac{80}{100}}{= 872 + 6} + \frac{872 \times \frac{10}{100}}{}$$

$$= 872 + 12 \times \frac{10}{100} + 6 \times \frac{80}{100} = 878 = 890 - \frac{12}{= 2H \times 6} \quad C=C数$$

<別解>

油脂 1分子中の脂肪酸3つ中に含まれる不飽和脂肪酸は、

$$\text{olein酸} : 3 \times 0.1 = 0.3 \rightarrow \frac{\times 1}{C=C \times 0.3}$$

$$\text{lin酸} : 3 \times 0.8 = 2.4 \rightarrow \frac{\times 2}{C=C \times 4.8}$$

$$\text{lin酸} : 3 \times 0.1 = 0.3 \rightarrow \frac{\times 3}{C=C \times 0.9} \quad (+ \\ C=C \times 6)$$

$$890 - 2 \times 6 = 878$$

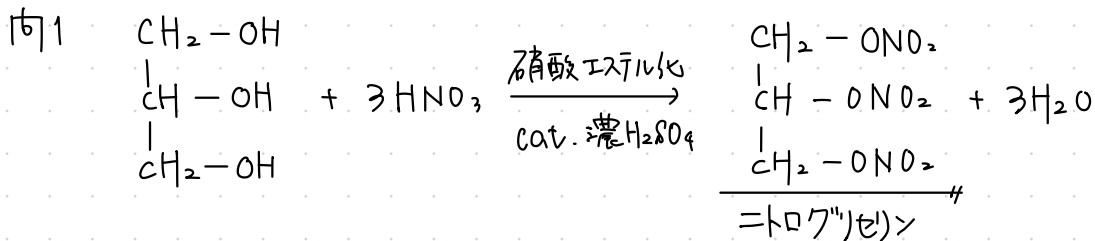
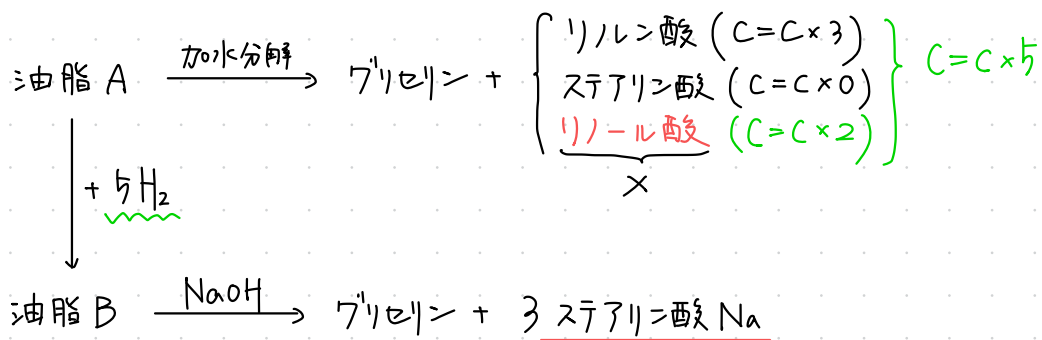
問2

$$\frac{1 \text{ g}}{878 \text{ g/mol}} \times 3 = \frac{4 \text{ L化油} \times 10^{-3} \text{ g}}{56 \text{ g/mol}} \quad \therefore 4 \text{ L化油} = 191$$

問3. この油脂は、1分子あたり平均6つのC=Cをもつから、

$$\frac{100 \text{ g}}{878 \text{ g/mol}} \times 6 \times 22.4 \text{ L/mol} = 1.53 \times 10 \text{ L}$$

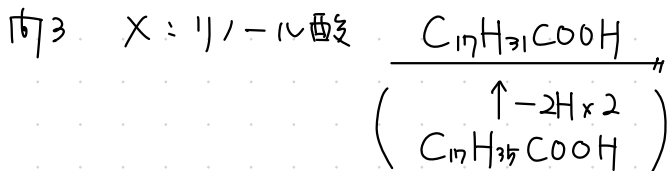
6- [3]



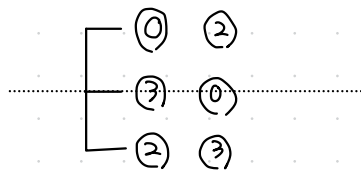
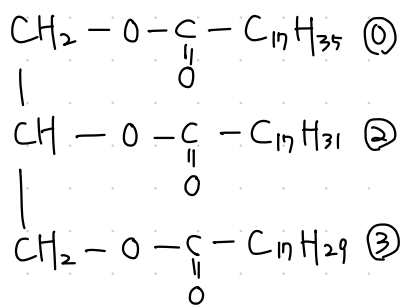
問2 $\left(\text{油脂 A} = 890 - 2\text{H} \times 5 = 880 \right) \Rightarrow \text{油脂 B} : 890$

油脂 A : NaOH = 1 : 3 対

$$\frac{100\text{ g}}{890\text{ g/mol}} \times 3 = \frac{W\text{ g}}{40\text{ g/mol}} \quad \therefore W = 13.5\text{ g}$$



問4.

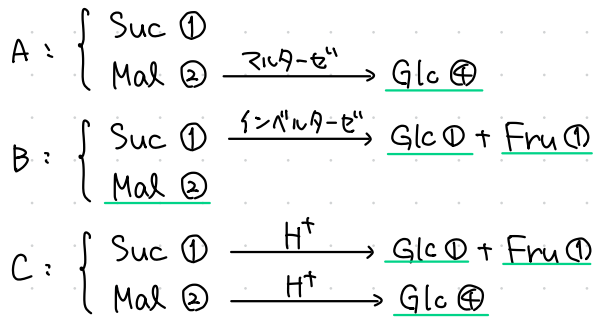


6-4

- 問1 スクロース: (3), A
 ゼルトース: (1), D
 セロビオース: (4), B
 ラクトース: (5), E
 トレハロース: (2), C

問2 ゼ, セ, ラ

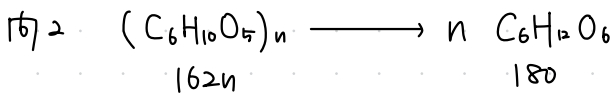
問3



$$4 : 4 : 6 = 2 : 2 : 3$$

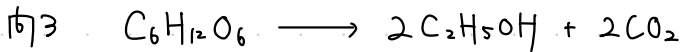
6-5

問1. ① 1 ② 4 ③ 1 ④ 6



$$\frac{162 \text{ g}}{162n \text{ g/mol}} \times n \times 180 \text{ g/mol} = 180 \text{ g}$$

デンプン mol
グルコース mol



$$\frac{180 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} \times 2 \times 46 \text{ g/mol} = 92 \text{ g}$$

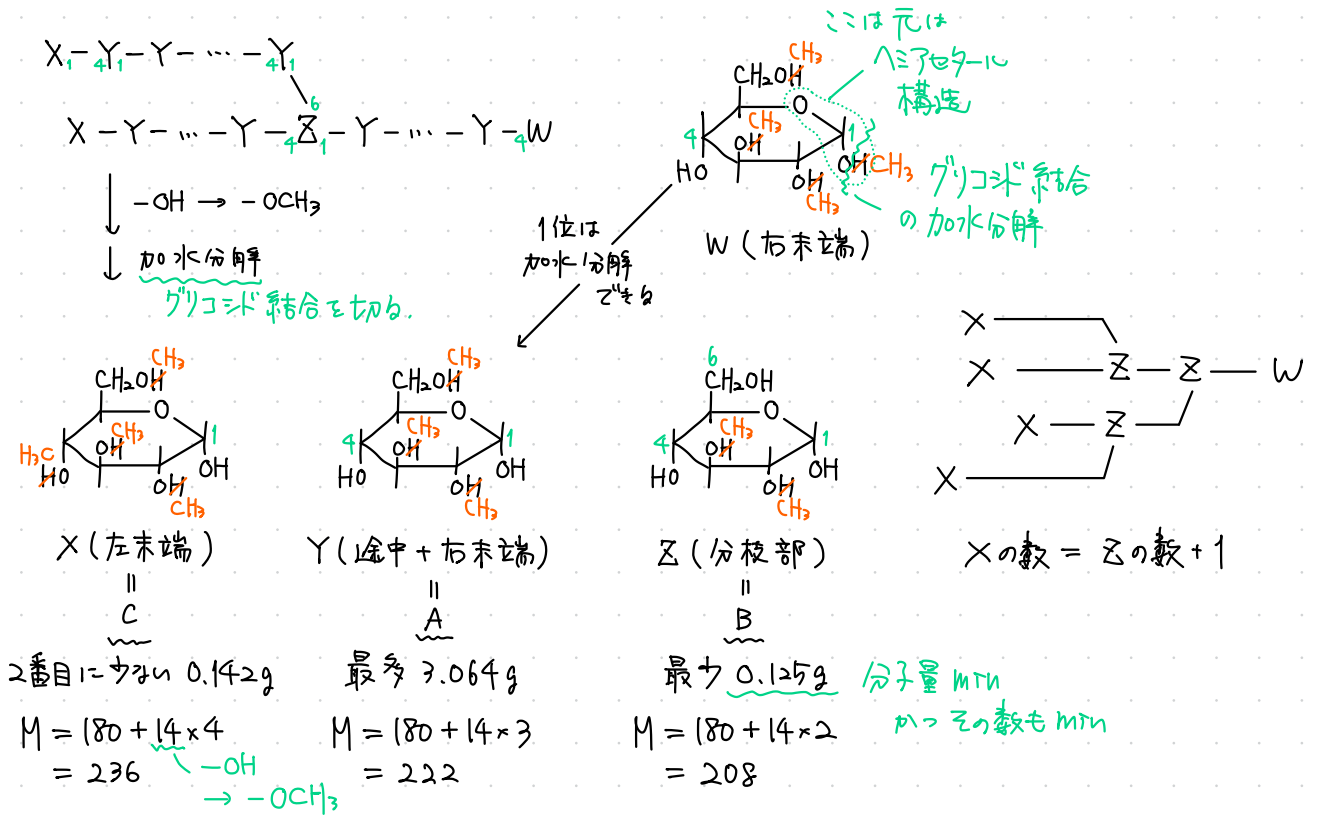
C₂H₅OH mol
グルコース mol

問4. A: グルコース B: ゼルトース C: フルクトース D: スクロース
 E: ラクトース F: ガラクトース G: デンプン H: セロース

6-6

1) ① $162n = 4.05 \times 10^5 \quad \therefore n = \underline{2500} (= 2.5 \times 10^3)$

② ~ ④



$$A : B : C = \frac{3.064g}{222g/mol} : \frac{0.125g}{208g/mol} : \frac{0.142g}{236g/mol}$$

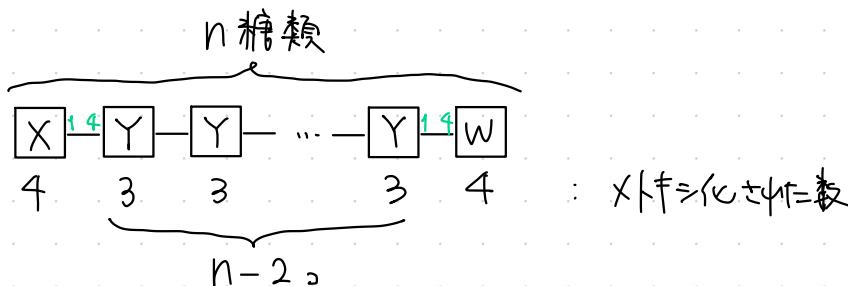
$$\div 1.38 \times 10^{-2} : 6.00 \times 10^{-4} : 6.01 \times 10^{-4}$$

$$\div \underline{23} : 1 : 1$$

→ 2500 中 1 コの Glc 分枝部

$$\text{分枝部} = 2500 \times \frac{1}{25} = \underline{100} (= 1.0 \times 10^2)$$

向2

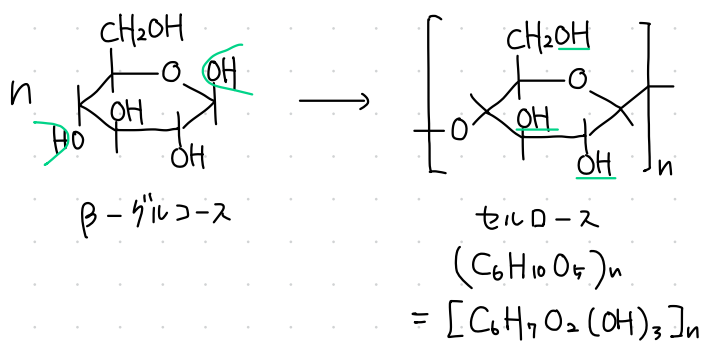


$$162n + 18 + 14 \times (3n + 2) = 862 \quad \therefore n = \underline{4}$$

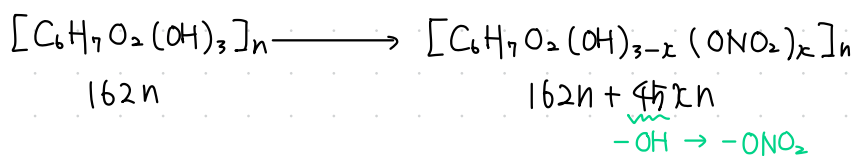
$180n - 18(n-1) - OH \rightarrow -OCH_3$
 末端 H シで +18
 $3(n-2) + 4 \times 2$

6-17

16) 1.



セルロースのくり返し単位中のOH基3個中平均2個が、
硝酸エステル化されてONO₂基になるとする。



$$\frac{18 \text{ g}}{162n \text{ g/mol}} = \frac{28 \text{ g}}{(162 + 45x)n \text{ g/mol}} \quad \therefore x = 2 \quad \therefore \frac{2}{3} \times 100 \div 67\%$$

<別解>

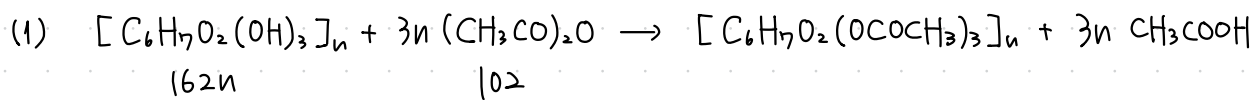
OH基全てが硝酸エステル化されたトリニトロセルロース (x=3) の質量は、

$$\frac{18 \text{ g}}{162n \text{ g/mol}} = \frac{w \text{ g}}{(162 + 45 \cdot 3)n \text{ g/mol}} \quad \therefore w = 33 \text{ g}$$

$$\therefore \frac{28 - 18 \text{ g}}{33 - 18 \text{ g}} \times 100 \div 67\%$$

↑ 今の質量増加
 ↑ 全てONO₂にしたときの質量増加

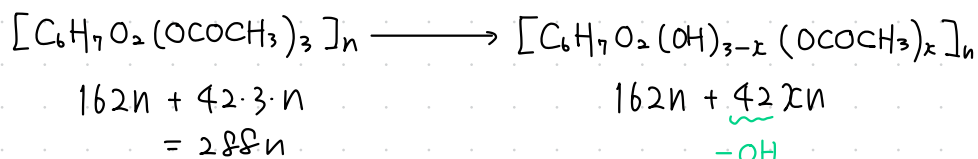
16) 2.



(2) セルロース : ~~無水酢酸~~ = 1 : 3n 対

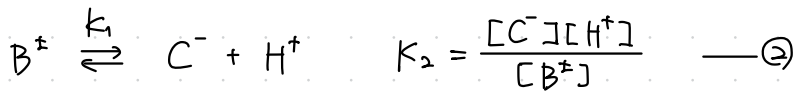
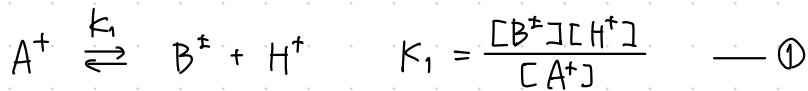
$$\frac{324 \text{ g}}{162n \text{ g/mol}} \times 3n = \frac{w \text{ g}}{102 \text{ g/mol}} \times 1 \quad \therefore w = \underline{6.12 \times 10^2 \text{ g}}$$

(3) セルロースのくり返し単位中の OH 基 3 個中 平均 x 個が、
アセチル化されて $OCOCH_3$ 基になるとする。



$$\frac{576 \text{ g}}{288n \text{ g/mol}} = \frac{508 \text{ g}}{(162 + 42x)n \text{ g/mol}} \quad \therefore x = 2.19 \quad \therefore \frac{2.19}{3} \times 100 = \underline{73\%}$$

6-9



$$K_1 K_2 = \frac{[C^-][H^+]^2}{[A^+]} \quad \text{--- ③}$$

問1 $[H^+] = \sqrt{K_1 K_2} = 10^{-6} \quad \therefore pH = \underline{6.0}$

問2. ③より,

$$\frac{[A^+]}{[C^-]} = \frac{[H^+]^2}{K_1 K_2} = \underline{1.0 \times 10^5}$$

問3. ①、②より,

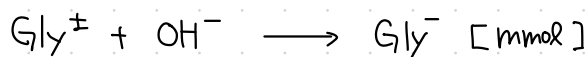
$$\begin{aligned} [A^+] : [B^{\pm}] : [C^-] &= \frac{[H^+]}{K_1} [B^{\pm}] : [B^{\pm}] : \frac{K_2}{[H^+]} [B^{\pm}] \\ &= \frac{10^{-7}}{5 \times 10^{-3}} : 1 : \frac{2 \times 10^{-10}}{10^{-7}} \\ &= \underline{2.0 \times 10^{-5} : 1 : 2.0 \times 10^{-3}} \end{aligned}$$

問4. ②より,

$$[H^+] = \frac{[B^{\pm}]}{[C^-]} K_2 = \frac{n_{B^{\pm}}}{n_{C^-}} K_2 \quad \text{--- ④}$$

$$Gly^{\pm} = 0.1 \text{ mol/L} \times 10 \text{ mL} = 1.0 \text{ mmol}$$

$$OH^- = 0.1 \text{ mol/L} \times 6 \text{ mL} = 0.6 \text{ mmol}$$



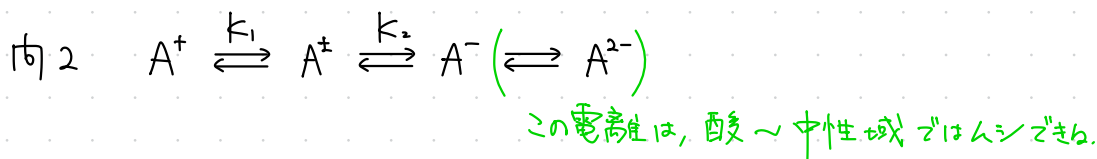
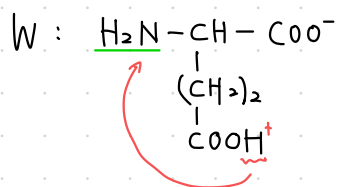
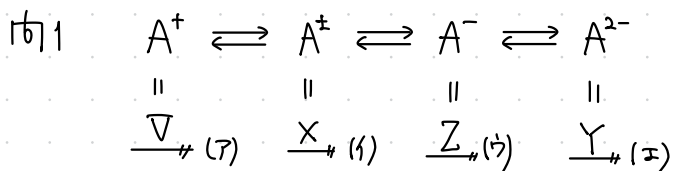
1.0	0.6	0
-0.6	-0.6	+0.6
0.4	0	0.6
$n_{B^{\pm}}$		n_{C^-}

④より,

$$[H^+] = \frac{n_{B^{\pm}}}{n_{C^-}} K_2 = \frac{0.4}{0.6} \times 2 \times 10^{-10} = \frac{4}{3} \times 10^{-10}$$

$$\therefore pH = \underline{9.9}$$

6 - 10



等電点では, $[A^+] \times 1 = [A^-] \times 1 + [A^{2-}] \times 2$

$$([A^+] \times 1 + [A^-] \times (-1) + [A^{2-}] \times (-2) = 0)$$

今回は, $[A^{2-}]$ はムシズキのぞ, $[A^+] = [A^-]$ 中性アミノ酸と同じ

$$[H^+] = \sqrt{K_1 K_2} = 10^{-3.3} \quad \underline{\text{pH } 3.3}$$

問3. それぞれの濃度を $[A^\pm]$ で表す.

$$\begin{aligned}
 [A^+] : [A^\pm] : [A^-] &= \frac{[H^+]}{K_1} \cancel{[A^\pm]} : \cancel{[A^\pm]} : \frac{K_2}{[H^+]} \cancel{[A^\pm]} \\
 &= 10^{-1} : 1 : 10^{-1} \\
 &= 1 : 10 : 1
 \end{aligned}$$

$$\therefore \frac{[A^\pm]}{C} = \frac{10}{1+10+1} = 0.833 \dots \quad \underline{83\%}$$

問4 ①より

$$\begin{aligned}
 [A^\pm] &= \frac{5}{6} \times 1 \times 10^{-3} \\
 &\doteq \underline{8.3 \times 10^{-4}}
 \end{aligned}$$

【解説】 (1) A の組成式は,

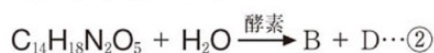
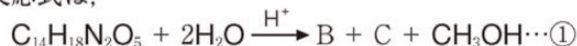
$$\begin{aligned} \text{C} : \text{H} : \text{N} : \text{O} &= \frac{57.1}{12} : \frac{6.2}{1.0} : \frac{9.5}{14} : \frac{27.2}{16} \\ (\text{原子数の比}) &\approx 4.76 : 6.2 : 0.68 : 1.7 \\ &\approx 7 : 9 : 1 : 2.5 \end{aligned}$$

2 倍して, 組成式は, $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5$

分子量が 294 より, $(\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5)_n = 294$

$\therefore n = 1$, 分子式も $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5$

(2) A はジペプチドのエステルで, その加水分解の反応式は,



よって, D は C とメタノールとのエステルで, D の分子式が $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{NO}_2$ だから,

C の分子式は,

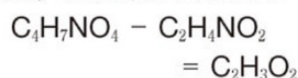


よって, B の分子式は, ②より

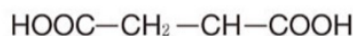


B の水溶液は弱酸性を示すから, 側鎖(R-) に $-\text{COOH}$ を含む酸性アミノ酸である。

α -アミノ酸の一般式から考えると, 側鎖の分子式は, 共通部分を差し引いて,



さらに, 側鎖は $-\text{COOH}$ を含むので, 残りは $-\text{CH}_2-$ (メチレン基) である。よって, B の構造式は,

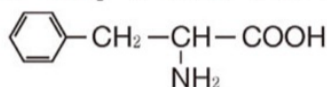


アスパラギン酸

次に, C はベンゼン環をもつ芳香族アミノ酸であるから, 側鎖の分子式は, 共通部分を引いて,

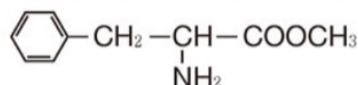


また, 側鎖はベンゼン環 C_6H_5- を含むので, 残りは $-\text{CH}_2-$ 。したがって, C の構造式は



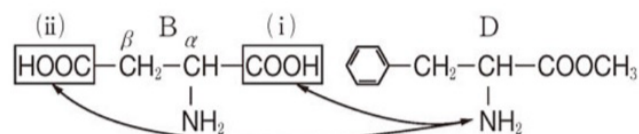
フェニルアラニン

D は C とメタノールとのエステルなので,

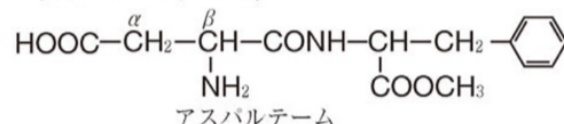


フェニルアラニンのメチルエステル

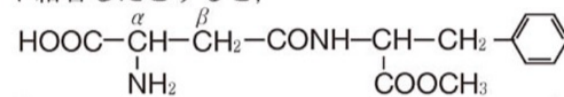
(3) A は, B と D のジペプチドで, そのペプチド結合の仕方には, 次の(i)と(ii)の2通りがある。



D の $-\text{NH}_2$ が, B の α 位の $-\text{COOH}$ (i) とペプチド結合したとすると,



D の $-\text{NH}_2$ が, B の β 位の $-\text{COOH}$ (ii) とペプチド結合したとすると,

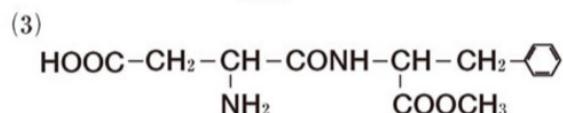
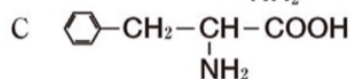
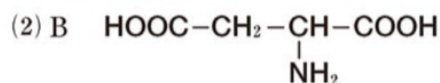


($-\text{COOH}$ の結合した炭素から順に, $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 位という。)

(i) で生じたジペプチドは, $-\text{COOH}$ の β 位にアミノ基 $-\text{NH}_2$ をもつ。すなわち, β -アミノ酸としての構造をもつので適するが, (ii) で生じたジペプチドは, $-\text{COOH}$ の α 位にアミノ基をもつ α -アミノ酸としての構造をもつので不適である。

よって, A の構造式は(i)と決まる。

【解答】 (1) $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{N}_2\text{O}_5$

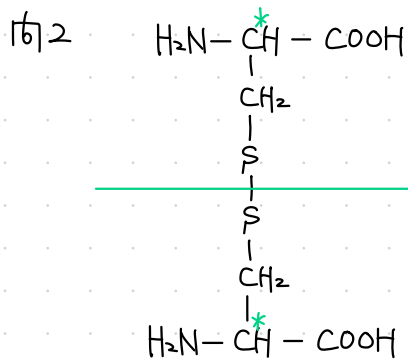
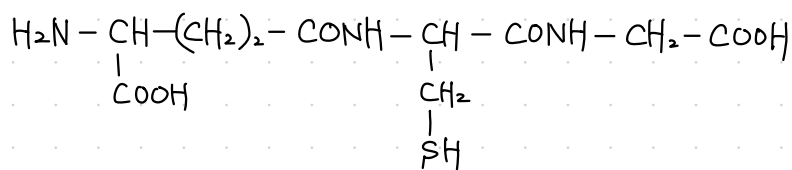
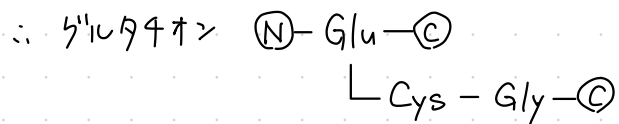
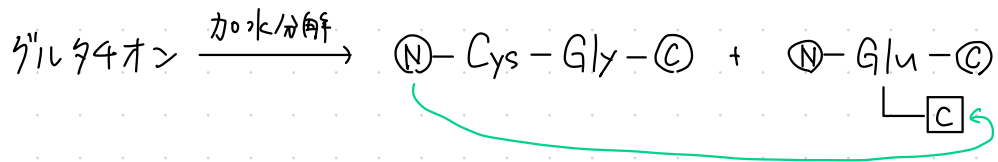


6 - 15

問1 X : Cys

Y : Gly

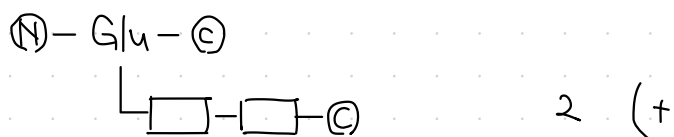
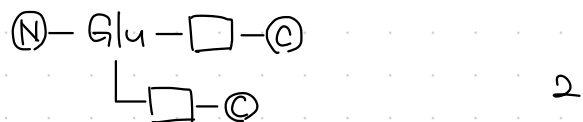
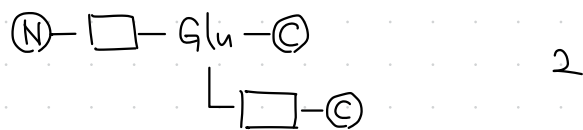
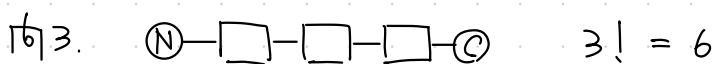
Z : Glu



対称面

$$2^2 - 1 = 3$$

XY体考慮

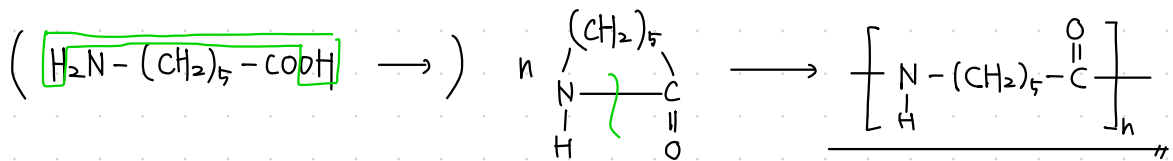
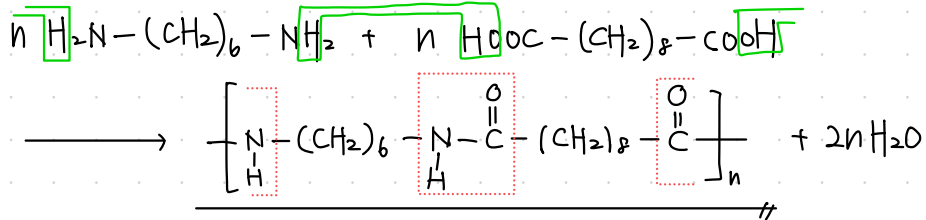


12

7-1

- 問1 ア. ポリアミド イ. ヘキサメチレンジアミン ウ. 縮合重合
エ. ε-カプロラクタム オ. 開環重合

問2.

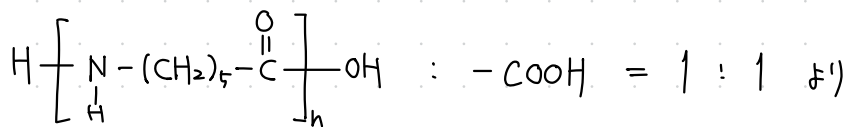


問3 $\Pi V = \frac{w}{M} RT$ より

$$M = \frac{wRT}{\Pi V} = \frac{8.3 \times 10^4}{\quad} = 282n \quad \therefore n = 2.94 \times 10^2$$

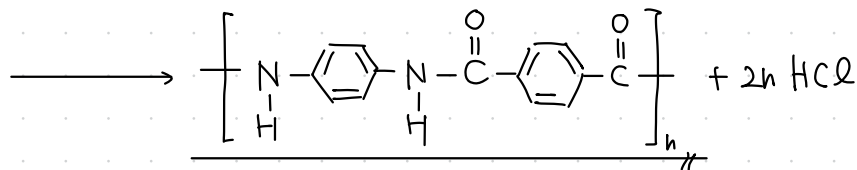
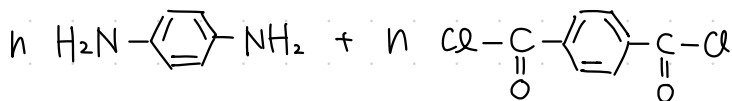
$$\therefore 2n \doteq 5.9 \times 10^2$$

問4



$$\frac{100 \text{ g}}{113n + 18 \text{ g/mol}} = 0.03 \text{ mol} \quad \therefore n \doteq 294 \doteq 2.9 \times 10^2$$

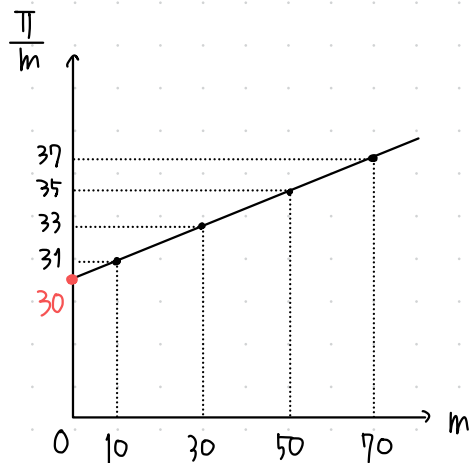
問5 アラミド



17-2

16)2

$m \text{ [g/L]}$	(0)	10	30	50	70
$\Pi \text{ [Pa]}$		310	990	1750	2590
$\frac{\Pi}{m}$	<u>30</u> ここを求めた	31	33	35	37

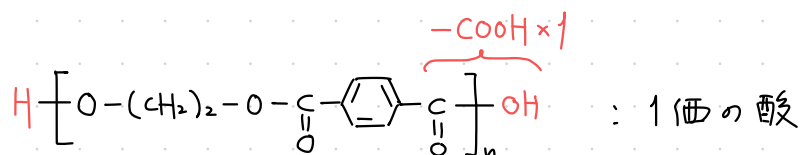


$$\Pi V = \frac{w}{M} RT \quad \therefore \Pi = \underbrace{\frac{w}{V}}_m \cdot \frac{RT}{M}$$

$$\therefore M = \frac{RT}{\Pi/m} \xrightarrow{m \rightarrow 0} \frac{RT}{(\Pi/m)_0} = \frac{8.3 \times 10^3 \times 289}{30} = 7.99 \times 10^4$$

$$\div \underline{8.0 \times 10^4}$$

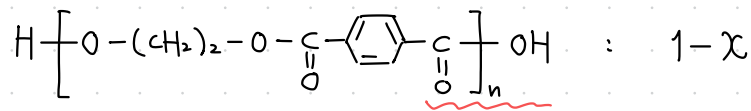
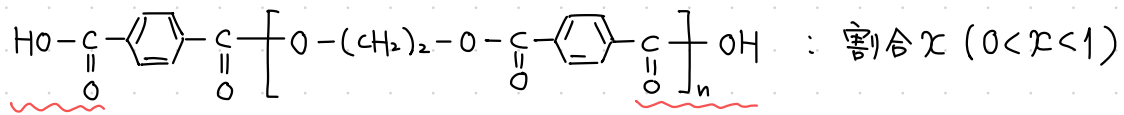
16)3



$$\frac{0.946 \text{ g}}{M \text{ g/mol}} \times \frac{50 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times \underset{\text{H}^+ \text{ mol}}{1} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L} \times \underset{\text{OH}^- \text{ mol}}{\frac{1.57}{1000} \text{ L} \times 1}$$

$$\therefore M = \underline{6.0 \times 10^4}$$

問4



PET 1分子あたり -COOH は、平均 $2x$

$$2 \times x + 1 \times (1-x) = 1+x$$

例えば、PET 1g 中の -COOH [mol] は、

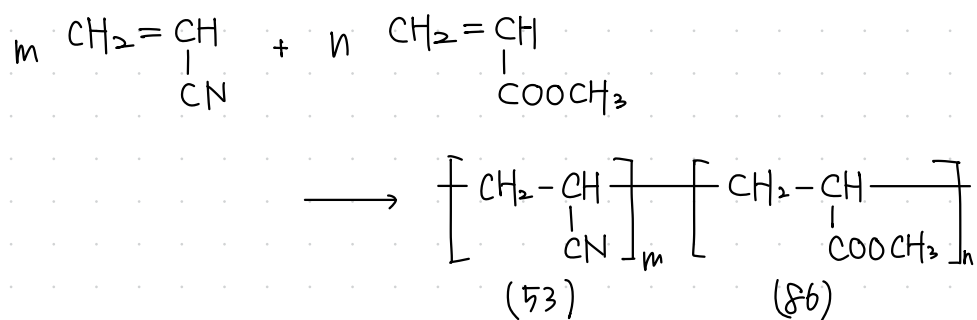
$$\frac{1 \text{ g}}{8.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} \times (1+x) = \frac{1 \text{ g}}{6.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} \quad \therefore x \doteq 0.333$$

真のPET mol
1分子あたり -COOH 1つのPET mol
= -COOH mol
33%

問5. $192n = 8.0 \times 10^4 \quad \therefore n \doteq 417 = \underline{4.2 \times 10^2}$

7-3

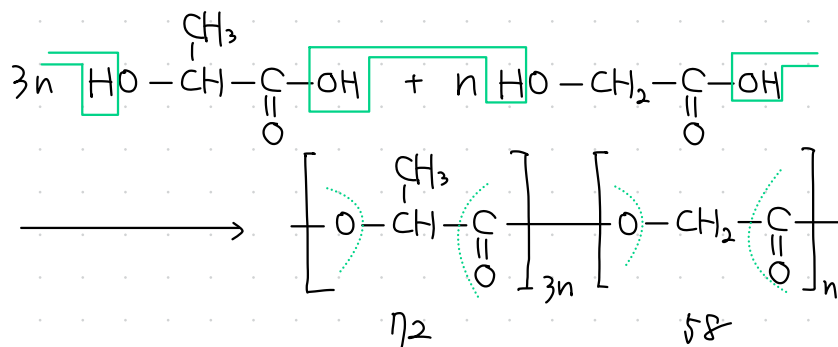
例1 4:1



条件式

$$\begin{cases} m+n=500 \\ 53m+86n=29800 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} m=400 \\ n=100 \end{cases} \quad \underline{4:1}$$

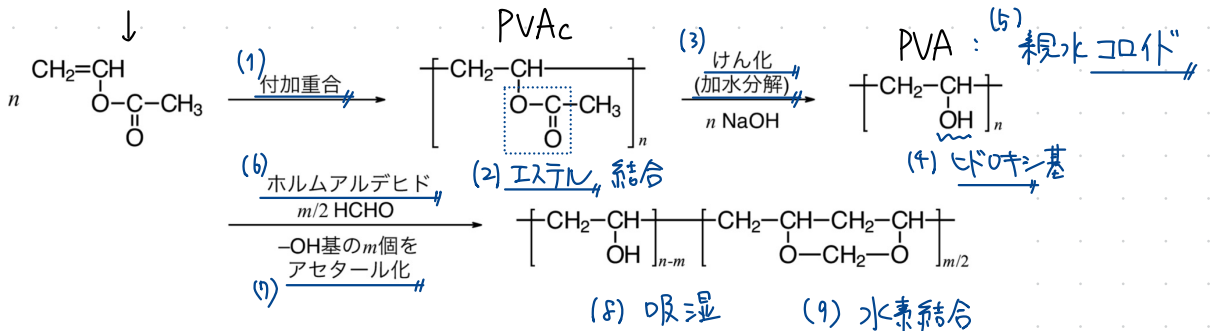
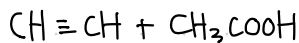
例2



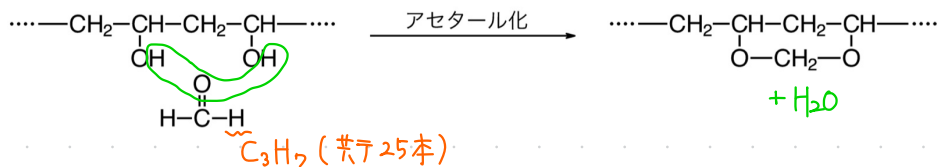
$$72 \cdot 3n + 58 \cdot n = 1.37 \times 10^5 \quad \therefore n = 500$$

$$-\text{COO}-\text{数} = 1 \cdot 3n + 1 \cdot n = 4n = \underline{2.0 \times 10^3}$$

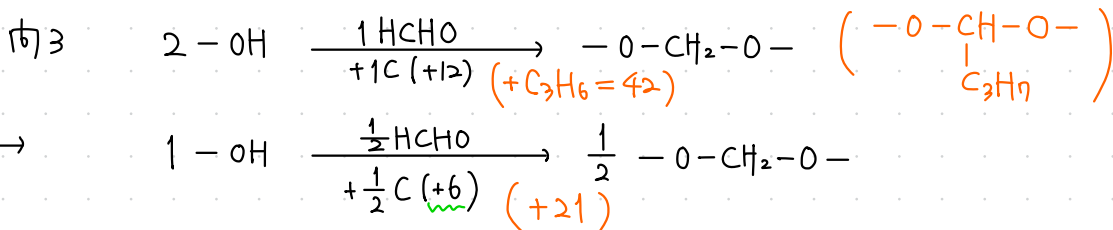
7-4



* アセタール化



問2 VA は エノール型 のため 不安定 であり, 生成しても 直ちに アセトアルデヒド に 変化してしまふから。



PVA の $-\text{OH}$ のうち, 割合 x ($0 < x < 1$) だけ アセタール化させて生じたビニロンは,

$$\underbrace{44n}_{\text{PVA}} + \underbrace{n \times x}_{\substack{\text{アセタール化した} \\ \text{-OH 数}}} \times \underbrace{6}_{(21)} = (44 + 6x)n$$

PVA : ビニロン = 1 : 1 とし

$$\frac{500 \text{ g}}{44 \text{ g/mol}} = \frac{w \text{ g}}{(44 + 6 \times 0.4) \text{ g/mol}} \quad \therefore w = \frac{5.27 \times 10^2}{\text{g}}$$

問4 PVAc : $\text{CH}_2=\text{CH} = 1:1$ 式)

$$\frac{172 \text{ g}}{86 \cancel{\text{ g/mol}}} = \frac{92.8 \text{ g}}{(44+6x) \cancel{\text{ g/mol}}} \quad \therefore x = 0.4 \quad \underline{40\%}$$

問5 PVA : HCHO = 1 : $\underbrace{n \times x \times \frac{1}{2}}_{\text{反応した-OH基}}$ 式), HCHO ag $\approx$ Wg $\approx$ H₂O,

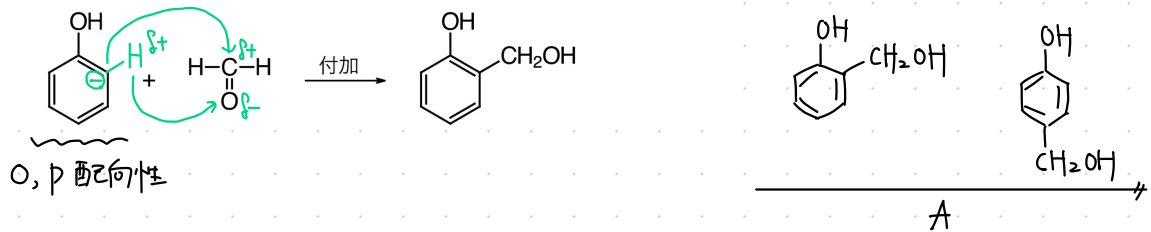
$$\frac{172 \text{ g}}{86 \cancel{\text{ g/mol}}} \times \underbrace{\cancel{x} \times 0.4}_{x} \times \frac{1}{2} = \frac{W \text{ g} \times \frac{30}{100}}{30 \text{ g/mol}} \quad \therefore W = \underline{40 \text{ g}}$$

$\text{PVAc mol} = \text{PVA mol}$ HCHO g

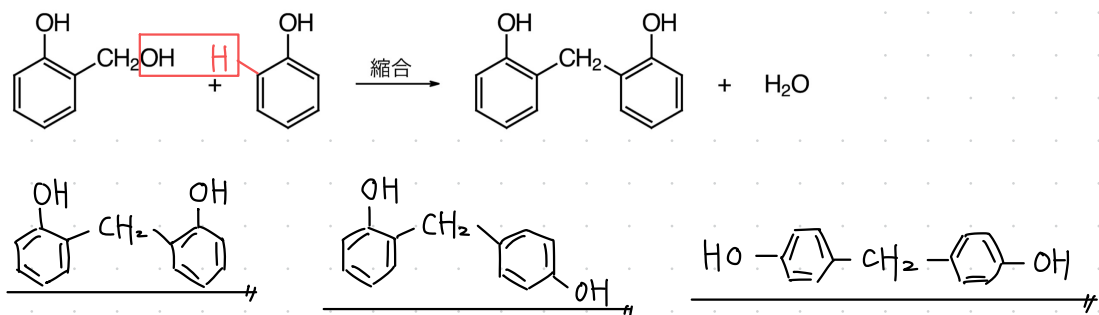
7-5

問1 酸 cat : /ボラウワ 塩基 cat : シソール

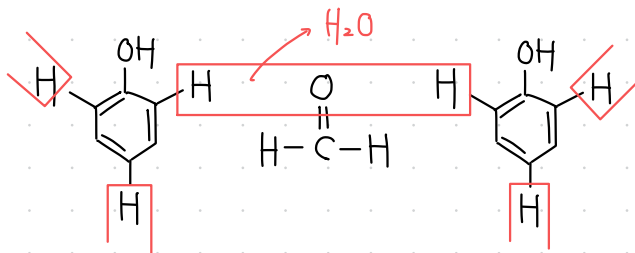
問2 付加反応を考えた。



問3 縮合反応を考えた。



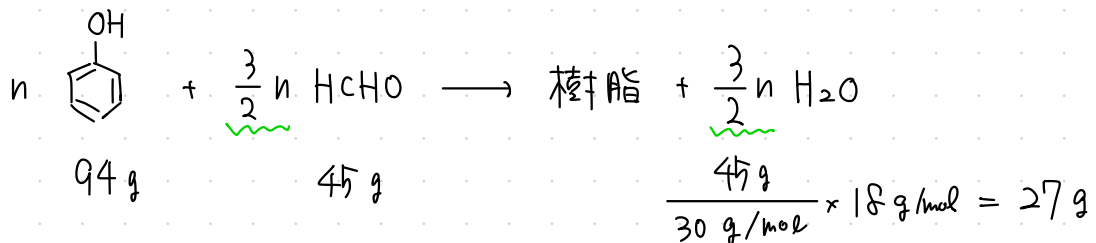
問4.



フェノール中の $-H \times 2$ と $HCHO \times 1$ 分子が反応

→ フェノール中の $-H \times 1$ と $HCHO \times \frac{1}{2}$ 分子が反応

→ フェノール 1 分子あたり, $HCHO \frac{1}{2} \times 3 = \frac{3}{2}$ 分子が反応

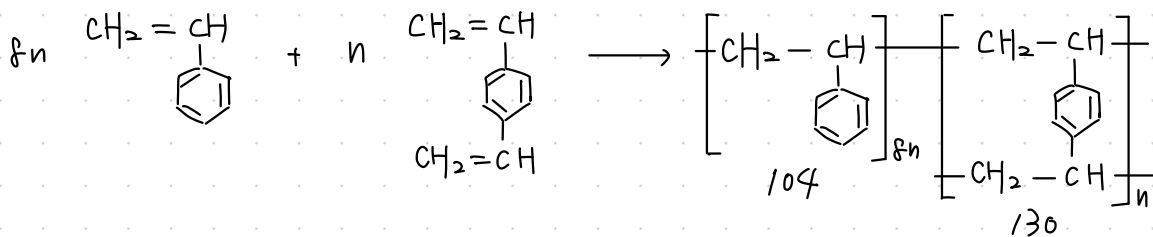


$$\therefore \text{樹脂} = 94 + 45 - 27 = 112 \text{ g}$$

$7 - \boxed{6}$

例1 $n_{\text{H}_2} : n_{\text{O}_2} = \frac{p_{\text{H}_2}}{p_{\text{O}_2}} = \frac{1.30 \text{ g}}{8.32 \text{ g}} = \frac{1}{8}$

16) 2.



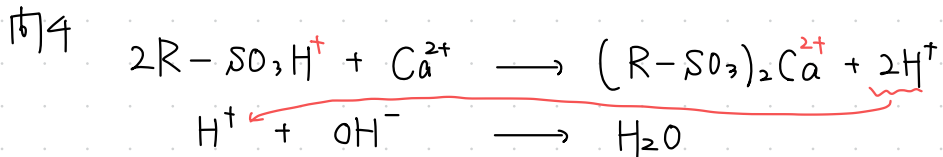
$$104 \cdot 8n + 130n = 8.0 \times 10^4 \quad \therefore n = 83.1$$

$$\therefore \rho_n = 664.8 = \underline{6.7 \times 10^2}$$

問) $\text{分子量} = 8.0 \times 10^4 + \underbrace{8n \times 80}_{\substack{\text{スルホン化前} \\ 664: \text{ } -\text{H} \rightarrow -\text{SO}_3\text{H} \\ \text{スチレン単位}}}$ $\div 1.3 \times 10^5$

もとの共重合体: $\langle \text{オン交換樹脂} = 1:1 \text{ あり} \rangle$

$$\frac{50 \text{ g}}{8.0 \times 10^4 \text{ g/mol}} = \frac{w \text{ g}}{1.33 \times 10^5 \text{ g/mol}} \quad w = \underline{83.4 \text{ g}}$$



$$\text{Ca}^{2+} (\text{CaCl}_2) : \text{OH}^- (\text{NaOH}) = 1 : 2 \text{ H})$$

$$x_{\text{mol/L}} \times \frac{10}{1000} \text{ L} \times 2 = 0.10 \text{ mol/L} \times \frac{40}{100} \text{ L} \times 1$$

$$x = \underline{0.20 \text{ mol/L}}$$

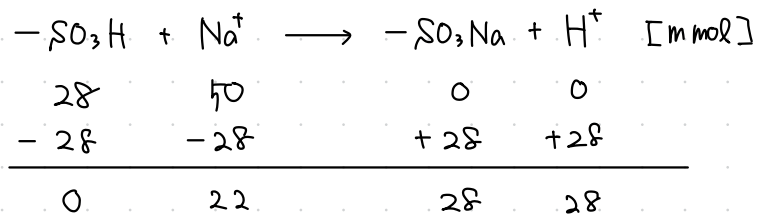
問5. 樹脂に含まれる $-\text{SO}_3\text{H}$ は,

$$\frac{5.61 \text{ g}}{1.33 \times 10^5 \text{ g/mol}} \times \frac{80}{664} = \underline{2.80 \times 10^{-2} \text{ mol}}$$

樹脂 mol ↑足す

通じは Na^+ は,

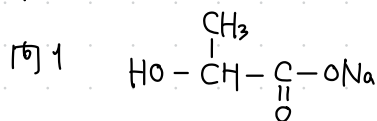
$$0.50 \text{ mol/L} \times \frac{100}{1000} \text{ L} = 5.0 \times 10^{-2} \text{ mol}$$



$$[\text{H}^+] = \frac{28 \text{ mmol}}{400 \text{ mL}} = 7 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

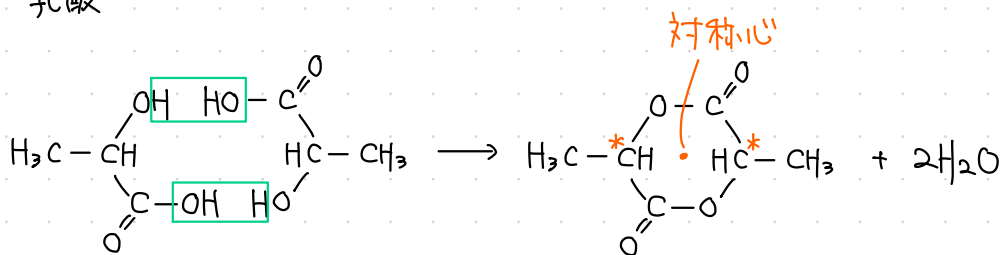
$$\text{pH} = 1.15 \div \underline{1.2}$$

7-7

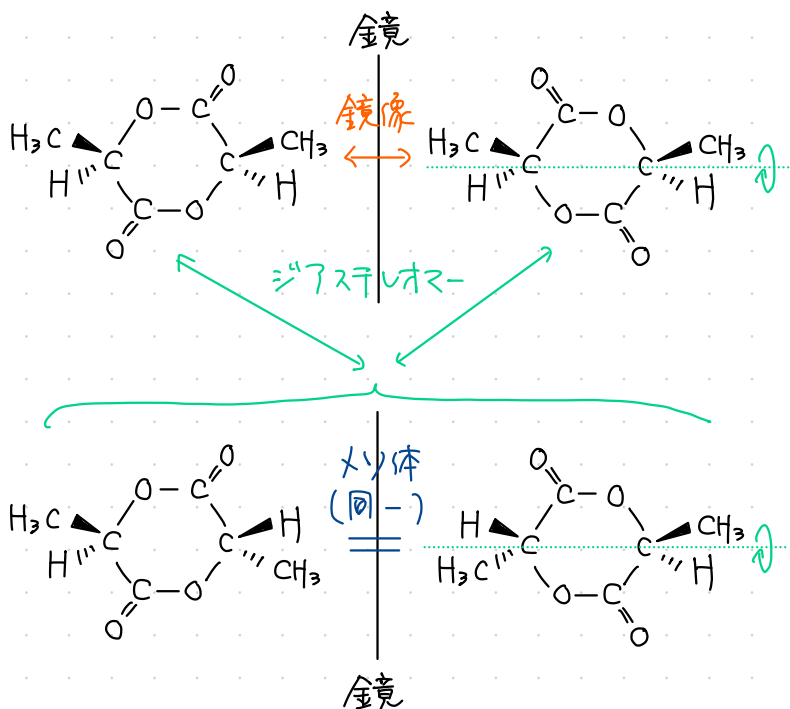


向2 乳酸

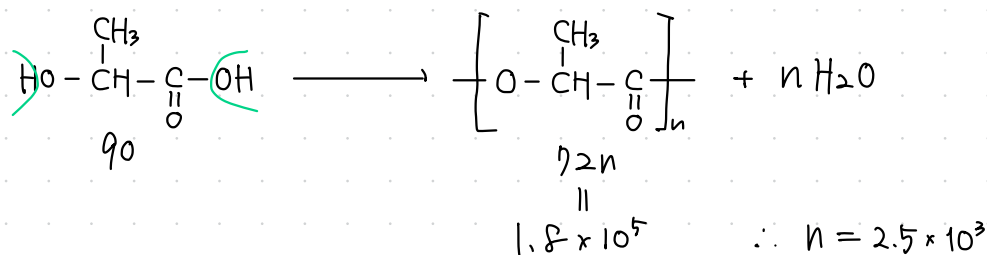
向3



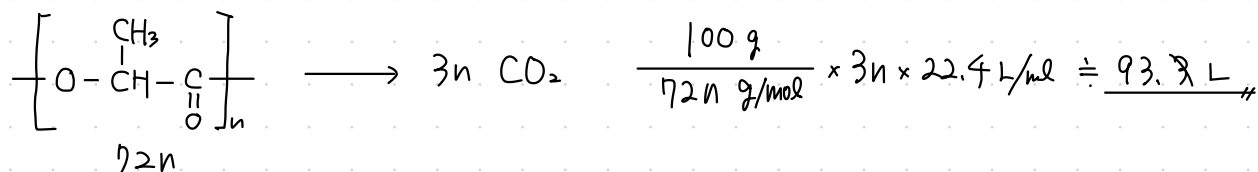
向4 3 (C* = 2 個メソ体あり)



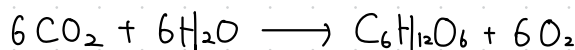
向5



向6



向7



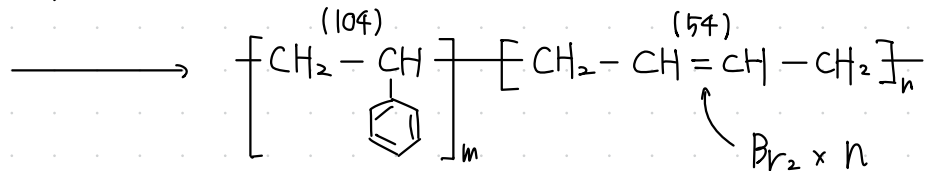
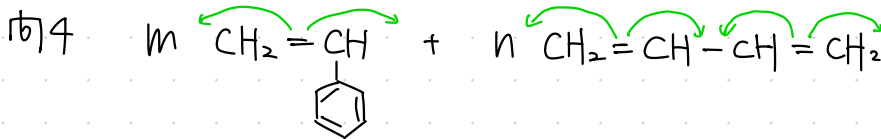
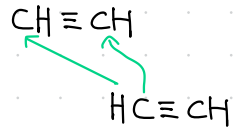
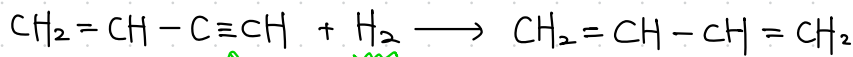
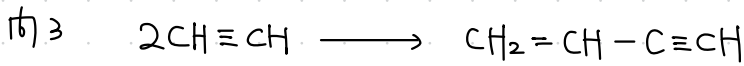
$\frac{93.3 \text{ L}}{22.4 \text{ L/mol}} \times \frac{6}{6} \times 32 \text{ g/mol} \div 1.3 \times 10^2 \text{ g}$

7-8

問1 (1) イソプレン (2) カスル

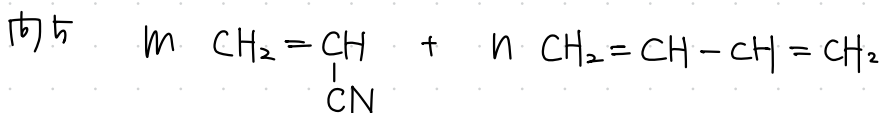


問2 C原子間2重結合が酸素と反応して酸化開裂をおこなうため。



SBR : $\text{Br}_2 = 1 : n$ 式)

$$\frac{1 \text{ g}}{104m + 54n \text{ g/mol}} \times n = \frac{2 \text{ g}}{160 \text{ g/mol}} \times 1 \quad \therefore 4m = n \quad \therefore m : n = 1 : 4$$



条件より、

$$\frac{14m}{53m + 54n} = \frac{8.75}{100} \quad \therefore 2m = n \quad \therefore m : n = 1 : 2$$

フタジエン : NBR = $n : 1 = 2m : 1$

$$\frac{w \times 10^3 \text{ g}}{54 \text{ g/mol}} \times 1 = \frac{10 \times 10^3 \text{ g}}{53m + 54 \cdot 2m \text{ g/mol}} \times 2m \quad \therefore w \div 6.7 \text{ kg}$$

$$\left(10 \text{ kg} - 10 \text{ kg} \times \frac{8.75}{100} \times \frac{53 \text{ g/mol}}{14 \text{ g/mol}} \div 6.7 \text{ kg} \right)$$

$N(8.75 \text{ g})$